

Pam Travel — Tiến độ dự án

Cập nhật: 05/06/2026

Stack: Java 21 · Spring Boot 3.x · Vue.js 3 · PostgreSQL · DataGrip

☒ Đã hoàn thành

1. Tài liệu dự án

- **BRD.md** — Business Requirements Document
 - Bối cảnh, mục tiêu nghiệp vụ (BO-01 → BO-07)
 - Phạm vi in-scope / out-of-scope
 - Quy trình As-Is và To-Be (Mermaid diagram)
 - Business Rules (BR-01 → BR-07): seat lock 10 phút, giới hạn 5 vé, concurrency, chính sách hủy, QR validation
 - Stakeholders, ràng buộc, giả định
 - Acceptance Criteria (AC-01 → AC-06)
 - Lộ trình 4 giai đoạn
- **SRS.md** — Software Requirements Specification
 - Yêu cầu chức năng: Authentication, Trip Search, Dynamic Seat Map
 - API Endpoints mẫu: `GET /api/v1/trips/{tripId}/seat-map`, `POST /api/v1/bookings`
 - Ràng buộc kỹ thuật: Spring Boot 3.x, Vue.js 3, PostgreSQL, JWT, Bcrypt

Lỗi đã phát hiện và sửa trong SRS: Java 8 → Java 21 (Spring Boot 3.x yêu cầu tối thiểu Java 17)

2. Môi trường phát triển

Công cụ	Phiên bản	Trạng thái
Java (Temurin)	21 LTS	☒ Đã cài
PostgreSQL	18.x	☒ Đã cài
DataGrip	Latest	☒ Đã kết nối DB
Node.js	22.x	☒ Đã cài
VS Code	Latest	☒ Đang dùng

3. Thiết kế Database

Thiết kế và tạo thành công **17 bảng** trong PostgreSQL database `pam_travel`, schema `public`.

Danh sách bảng

Nhóm	Bảng
Master data	provinces, operators, vehicle_types
Xe & Ghế	vehicles, seats
Tuyến đường	routes, route_stops
Chuyến đi	trips, trip_seat_status
Người dùng	users
Đặt vé	bookings, booking_seats
Thanh toán	payments, tickets, refunds
Phụ trợ	reviews, notifications

Điểm thiết kế quan trọng

- `trip_seat_status` — bảng cốt lõi xử lý **concurrency** (BR-03): dùng `SELECT FOR UPDATE` + Database Transaction để tránh double-booking
- `seat_layout_json` trong `vehicle_types` — kiểu **JSONB** của PostgreSQL, lưu cấu hình tầng/hàng/cột động
- `locked_until` trong `trip_seat_status` — timestamp tự động nhả ghế sau 10 phút (BR-01)
- **Partial Index** trên `trip_seat_status` — chỉ index ghế đang bị khóa, tối ưu query
- `SERIAL` cho master data, `BIGSERIAL` cho bảng transaction (tránh tràn số)
- `TIMESTAMPTZ` cho tất cả timestamp — chuẩn timezone

Index đã tạo

```
CREATE INDEX idx_trips_route_departure ON trips(route_id, departure_time);
CREATE INDEX idx_tss_locked ON trip_seat_status(trip_id, locked_until) WHERE status = 'LOCKED';
CREATE INDEX idx_bookings_user ON bookings(user_id);
CREATE INDEX idx_bookings_trip ON bookings(trip_id);
CREATE INDEX idx_notifications_unread ON notifications(user_id) WHERE is_read = FALSE;
```

4. Dữ liệu mẫu (Seed Data)

Insert **3 rows mỗi bảng** để kiểm tra quan hệ và giao diện.

Dữ liệu mẫu bao gồm:

- 3 tỉnh/thành: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng
- 3 nhà xe: Phương Trang, Thành Bưởi, Hoàng Long
- 3 loại xe: Limousine 34, Giường nằm 40, Ghế ngồi 45
- 3 users: CUSTOMER, DRIVER, ADMIN

- 3 tuyến đường, 3 chuyến xe, 3 đơn đặt vé
- Đầy đủ payments, tickets, refunds, reviews, notifications

5. Giao diện xem dữ liệu (HTML Preview)

Tạo bộ **6 trang HTML + proxy server Node.js** để xem dữ liệu PostgreSQL trực tiếp trên trình duyệt.

Cấu trúc thư mục

```
FinalProject/
├── index.html           ← Dashboard chính
├── package.json
├── css/
│   └── common.css      ← Style dùng chung
├── js/
│   ├── db.js           ← HTTP client gọi proxy
│   ├── common.js       ← Helper functions
│   └── server.js        ← Express proxy server
└── pages/
    ├── trips.html      ← Danh sách chuyến xe + filter
    ├── bookings.html   ← Đơn đặt vé + filter
    ├── users.html      ← Người dùng + filter theo role
    ├── routes.html     ← Tuyến đường + điểm dừng
    └── payments.html    ← Thanh toán + hoàn tiền + summary cards
```

Tính năng giao diện

- Dashboard: stats (chuyến xe, đơn đặt, user, doanh thu), search bar, bảng dữ liệu gần đây
- Filter theo trạng thái, vai trò, cổng thanh toán
- Badge màu theo trạng thái (OPEN/PENDING/CONFIRMED/CANCELLED...)
- Font: Bebas Neue (tiêu đề) + DM Sans (body) + DM Mono (code/số)
- Responsive, animation fadeUp

Cách chạy

```
# Terminal 1 – Proxy server (giữ nguyên, không tắt)
cd D:\FinalProject-git\FinalProject
node js/server.js
# Kết quả: ☒ Kết nối PostgreSQL thành công!

# Terminal 2 – Static file server
npx http-server -p 5500

# Trình duyệt
# http://localhost:5500
# http://localhost:3001/health ← kiểm tra kết nối DB
```

Lưu ý: Phải chạy qua <http://localhost>, không dùng <file://> vì trình duyệt chặn fetch request từ file protocol.

☐ Chưa làm — Bước tiếp theo

Giai đoạn 1: Spring Boot Backend (MVP)

- ☐ Tạo project Spring Boot 3.x tại start.spring.io
 - Dependencies: Web, JPA, Security, PostgreSQL, Lombok, Validation
- ☐ Cấu hình [application.yml](#) kết nối PostgreSQL
- ☐ Tạo 17 Entity class (JPA mapping)
- ☐ Tạo Repository layer (Spring Data JPA)
- ☐ REQ-01: Authentication API (JWT + Spring Security)
- ☐ REQ-02: Trip Search API
- ☐ REQ-03: Dynamic Seat Map API
- ☐ Booking API + Seat Locking ([@Transactional](#) + [SELECT FOR UPDATE](#))
- ☐ Payment webhook (VNPAY/Momo sandbox)
- ☐ QR Code generation cho ticket

Giai đoạn 2: Vue.js Frontend

- ☐ Tạo project Vue.js 3 (Vite + Composition API)
- ☐ Cấu hình TailwindCSS
- ☐ Trang tìm kiếm chuyến xe
- ☐ Sơ đồ ghế động (render từ [seat_layout_json](#))
- ☐ Booking flow (chọn ghế → nhập thông tin → thanh toán)
- ☐ Trang quản lý vé (My Tickets)
- ☐ Trang soát vé cho tài xế (QR Scanner)

Giai đoạn 3: Tích hợp & Hoàn thiện

- ☐ Kết nối Vue.js ↔ Spring Boot API
- ☐ Xử lý real-time seat status (WebSocket hoặc polling)
- ☐ Tích hợp cổng thanh toán thật (VNPAY/Momo)
- ☐ Deploy (Docker + VPS hoặc Railway)

Ghi chú kỹ thuật

Lỗi đã gặp và cách sửa:

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
Tạo bảng vào sai schema	DataGrip đang active schema postgres.public	Đổi dropdown sang pam_travel.public hoặc SET search_path TO public

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
no schema has been selected	Schema context chưa được set	Thêm <code>SET search_path TO public;</code> đầu script
relation already exists	Chạy script lần 2	<code>DROP SCHEMA public CASCADE; CREATE SCHEMA public;</code>
DB is not defined	<code>db.js</code> chưa được load	Sửa path <code>src="../../js/db.js"</code> → <code>src="js/db.js"</code> trong <code>index.html</code>
Cannot find module server.js	Tên file bị đánh sai thành <code>sever.js</code>	Rename-Item <code>sever.js</code> <code>server.js</code>